

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования**

**«Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»**

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по дисциплине: «Теория и технология
программирования»

Выполнила: студентка группы Б22-901



Ерёмина Е.В.

(подпись)

(Фамилия И.О)

Проверил:

.

Смирнов Д.С.

(оценка)

(подпись)

(Фамилия И.О)

Москва 2025

Оглавление

Цель работы.....	3
Задачи.....	3
Описание работы программы.....	4
Ссылки на работу.....	9
Выводы.....	11

Цель работы

Разработать программу для управления данными о чудовищах с поддержкой форматов JSON, XML, YAML, применяя паттерн проектирования цепочка обязанностей для гибкой архитектуры, обеспечивающую импорт/экспорт данных, их редактирование через графический интерфейс (GUI).

Задачи

1. Конвертировать данные из Bestiarum.txt в JSON, XML, YAML.
2. Добавить 5 уникальных чудовищ в созданные файлы.
3. Реализовать импорт данных через JFileChooser с директорией программы по умолчанию.
4. Применить паттерн «Цепочка обязанностей» для выбора парсеров.
5. Создать класс Monster с атрибутом «источник данных».
6. Отобразить данные в виде JTree с иерархией типов чудовищ.
7. Реализовать окно детализации при клике на элемент JTree.
8. Сделать один параметр в форме редактируемым (с обновлением объекта Monster).
9. Обеспечить обратный экспорт изменённых данных.
10. Убедиться, что изменения сохраняются во всех связанных коллекциях и файлах.

Описание работы программы

1. До процесса кодирования была создана диаграмма классов на концептуальном уровне. (Рисунок 1)

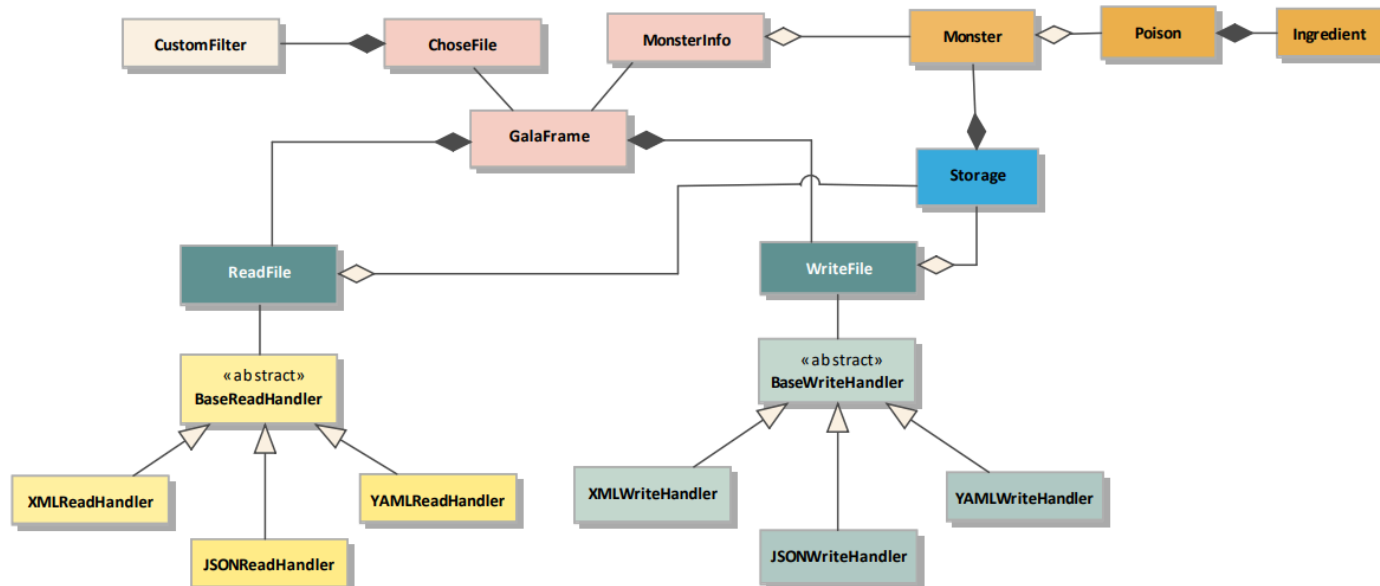


Рис. 1 Диаграмма классов на концептуальном уровне

2. Перед созданием GUI был создан wire-frame эскиз (Рисунок 2)

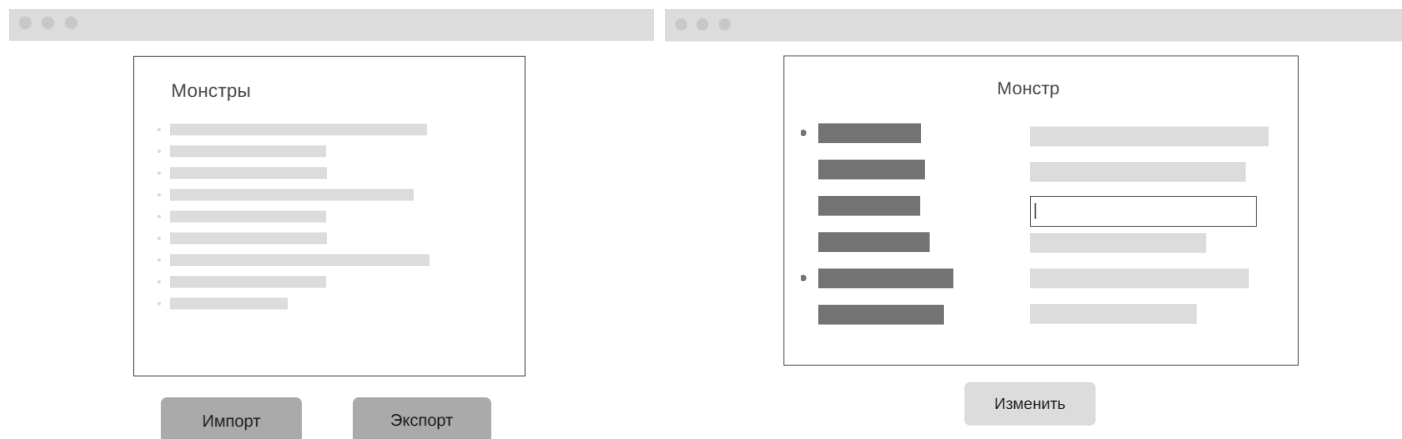


Рис. 2 wire-frame GUI

3. Скриншоты и описание работы программы

Рис. 3 Меню

При запуске
программы
открывается начальное
окно

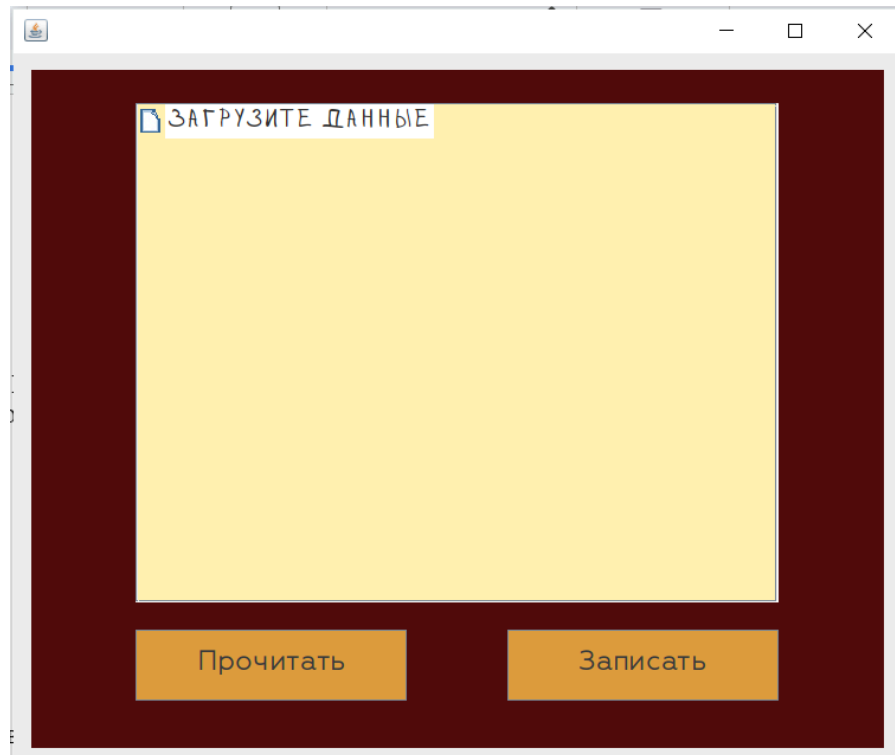


Рис. 4 Выбор файла

При нажатии кнопки
“прочитать”
открывается отдельное
окно с выбором файла

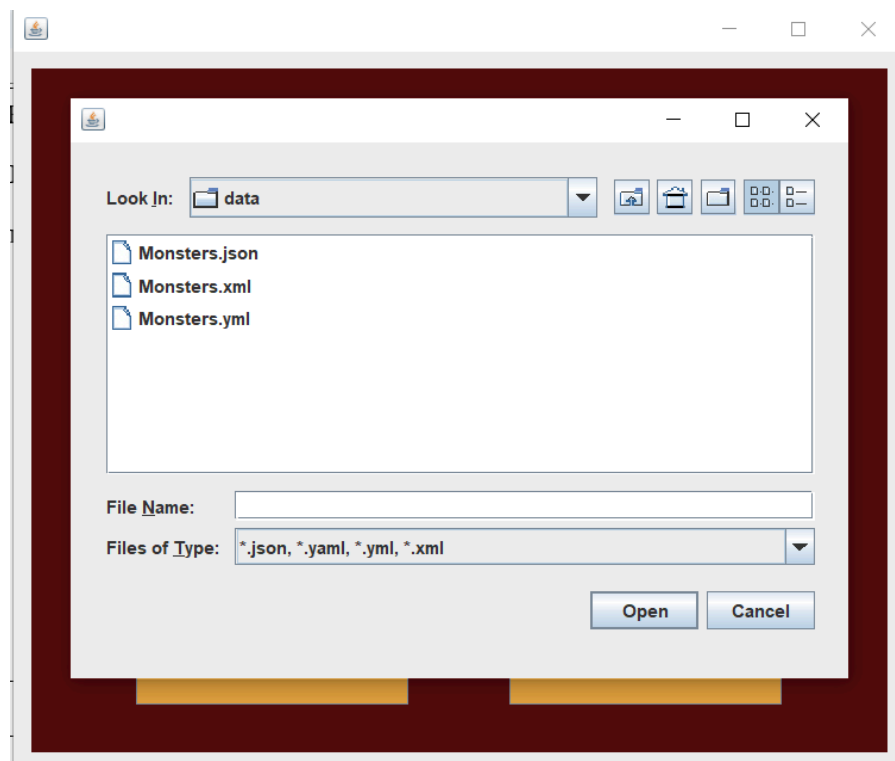


Рис. 5 JTree монстров

При успешном чтении
файла монстры
загружаются в дерево

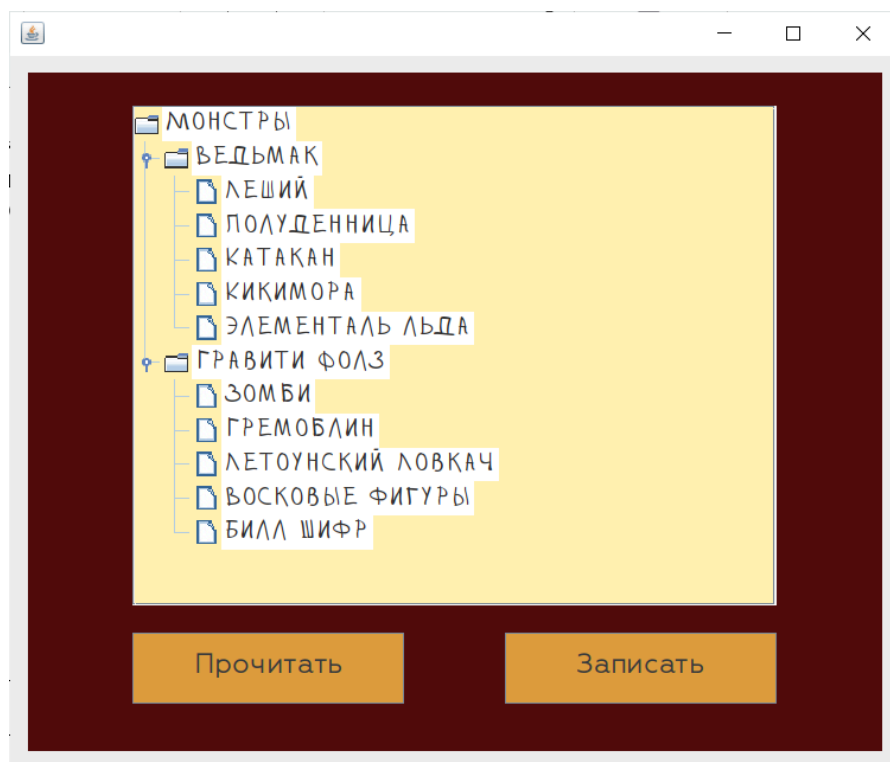


Рис. 6 JTree монстров

При двойном нажатии
на монстра откроется
окно с подробной
информацией о нем



Рис. 7 Изменение данных

Одно из полей является изменяемым, для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку “изменить уязвимость”

Билл Шифр	
Описание	могущественный демон, имеет сильное сходство с Всевидящим Оком
Опасность	10
Рост	1
Вес	0
Место обитания	измерение Кошмаров
Первое упоминание	0001-01-01
Время активности	всегда
Иммуитет	магия, классическое оружие
Уязвимость	пирожки
Рецепт яда	лунный камень, 5; волос единорога, 20; ртуть, 1;
Время приготовления	100
Эффективность	средняя
Источник	json

Изменить уязвимость

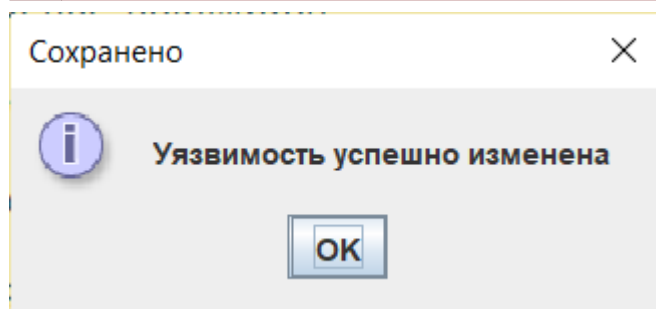


Рис. 8 Запись данных

При нажатии кнопки “записать” открывается отдельное окно с выбором файла, необходимо выбрать его, или создать, написав название и требуемое разрешение

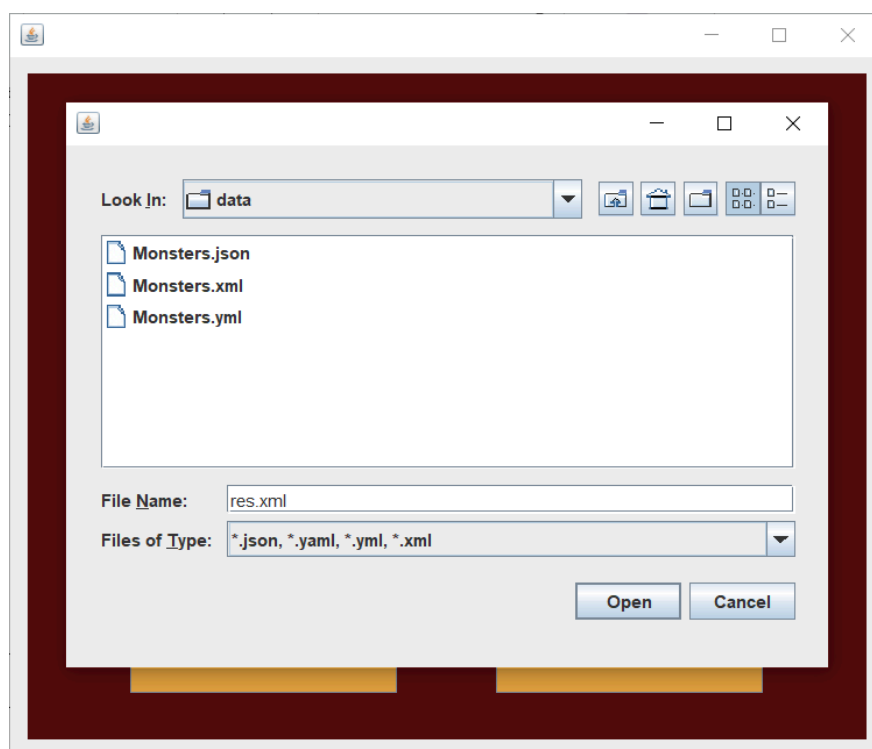


Рис. 9 Сохранение файла

По умолчанию новый файл сохраняется в папке по умолчанию с изначальными данными

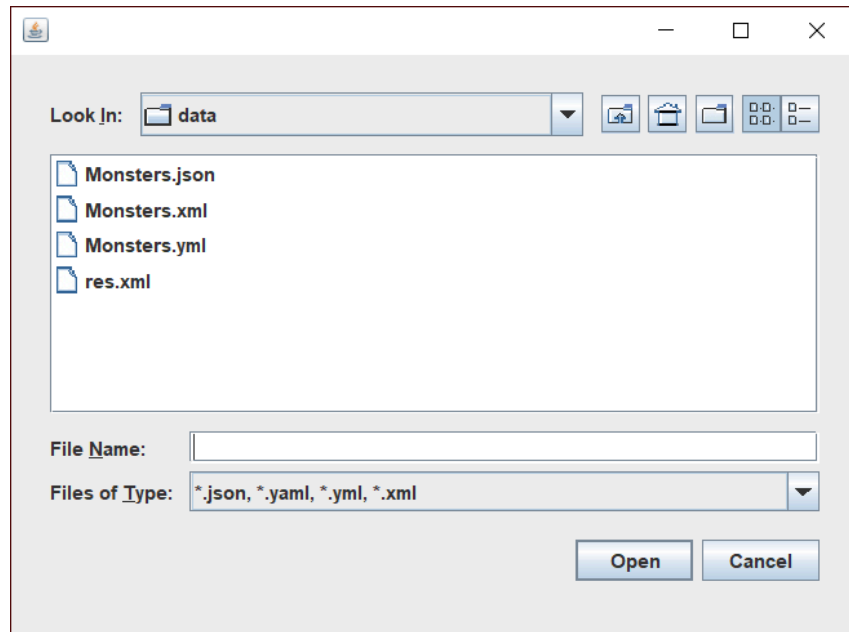


Рис. 10 Сохранение изменений

Как можно заметить сохраненный файл несет в себе изменения



4. Сборка проекта осуществляется в системе Maven. Ключевые выдержки из файла pom.xml

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>javax.xml.stream</groupId>
    <artifactId>stax-api</artifactId>
    <version>1.0-2</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>
```



```

<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-core</artifactId>
  <version>2.15.3</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-annotations</artifactId>
  <version>2.15.3</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-databind</artifactId>
  <version>2.15.3</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
  <artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
  <version>2.15.3</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  <artifactId>jackson-dataformat-yaml</artifactId>
  <version>2.15.3</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>jakarta.xml.bind</groupId>
  <artifactId>jakarta.xml.bind-api</artifactId>
  <version>4.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.sun.xml.bind</groupId>
  <artifactId>jaxb-impl</artifactId>
  <version>4.0.3</version>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>
</dependencies>

```

Ссылки на работу

1. На репозиторий <https://github.com/kateero/Monsters>
2. На релиз <https://github.com/kateero/Monsters/releases/tag/v1.0>

3. На скачивание jar-файла

<https://github.com/kateero/Monsters/releases/download/v1.0/Monsters-1.0-RELEASE-fat.jar>

4. Команда для запуска файла

```
java -jar путь до файла\Monsters-1.0-RELEASE-fat.jar
```

Выводы

В ходе выполнения данной работы было разработано приложение для управления данными о чудовищах с поддержкой форматов JSON, XML, YAML, обеспечивающее импорт/экспорт данных, их редактирование через графический интерфейс.

Были освоены следующие навыки:

- Применение поведенческого паттерна “цепочка обязанностей”;
- Чтение из файлов, написанных на языках разметки json, yaml, xml;
- Запись в файлы формата json, yaml, xml;
- Использование библиотеки jackson для работы с форматами json и yaml;
- Использование stax для работы с xml;
- Подключение собственных шрифтов через pom.xml файл.